شماره ملی خود را بنویسید، اگر a آخرین رقم غیرصفر ملی شما باشد مسائل زیر را حل کنید.

۱- تبدیل لاپلاس توابع زیر را به دست آورید:

$f(t)=3t\cos at \qquad f(s)=3\times\frac{s^2-1}{(s^2+1)^2}$

$f(t)=3\sin(5a-2) \qquad f(s)=\frac{3\sin 3}{s}$

$f(t)=2e^{-t}u(t-a)$

$f(s)=2e^{-(s+1)}\cdot\frac{1}{s+1}=\frac{2e^{-s-1}}{s+1}$

$f(t)=e^{-at}u(t)-6\sin(at)$

$f(s)=\frac{1}{s+1}-\frac{6}{s^2+1}$

---

۲. مقدار نهایی و مقدار اولیه سیستم‌های زیر را بیابید:

$G(s)=\frac{s-1}{s^3-s+a}$

$g(0^+)=\lim_{s\to\infty} sG(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{s^2-s}{s^3-s+1}=0$

$\lim_{s\to 0} sG(s)=\frac{0}{1}=0$

$H(s)=\frac{s^2-a}{-s^3-as^2-11}$

$h(0^+)=\lim_{s\to\infty} sH(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{s^2-s}{s^3-s^2-11}=-1$

$\lim_{s\to 0} sH(s)=\frac{0}{-11}=0$

۳- عکس تبدیل لاپلاس توابع زیر را بیابید:

الف) $G(s)=\frac{s-a}{s^3+5s^2+6s}$

$G(s)=\frac{s-1}{s(s+2)(s+3)}$

$\frac{A}{s}+\frac{B}{s+2}+\frac{C}{s+3}$

$A=\frac{-1}{6}$

$B=\frac{+2}{2}$

$C=\frac{-2}{3}$

$g(t)=\frac{-1}{6}+\frac{3}{2}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-3t}$

①

ب) $G(s)=\frac{s+1}{s^3(s+a)(s+4)}=\frac{1}{s^3(s+4)}$

$\frac{A}{s^3}+\frac{B}{s^2}+\frac{C}{s}+\frac{D}{s+4}$

$s=0: 1=4A \rightarrow A=\frac{1}{4}$

$=\frac{1}{64}\ 0=C+D \Rightarrow C=s^2$

$=\frac{-1}{16}\ 0=B+4C \Rightarrow B=s^2$

$g(t)=\frac{1}{8}t^2-\frac{1}{16}t+\frac{1}{64}-\frac{1}{64}e^{-4t}$

ج) $G(s)=\frac{1}{(s+a)^4(s+2)}$ $\frac{A_1}{(s+1)^4}+\frac{A_2}{(s+1)^3}+\frac{A_3}{(s+1)^2}+\frac{A_4}{s+1}$

$B=\frac{1}{(-1)^4}=1$ $\frac{B}{s+2}$ $A_4=-\frac{1}{1^4}=-1$

$A_1=\frac{1}{1}=1$ $A_2=\frac{1}{2}=1$

$A_2=-\frac{1}{2^2}=-1$

$g(t)=\left(\frac{t^3}{6}-\frac{t^2}{2}+t-1\right)e^{-t}+e^{-2t}$

د) $G(s)=\frac{s^2-1}{(s+a)^2(s-a)^2}$ $\frac{A}{(s+1)^2}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{(s-1)^2}+\frac{D}{s-1}$

$A=\frac{1-1}{(-2)^2}=0$ $C=\frac{1-1}{2^2\cdot 0}=0$ $B=\frac{d}{ds}\frac{s^2-1}{(s-1)^2}\Big|_{s=-1}=$

$\frac{2s(s-1)^2-2(s-1)(s^2-1)}{(s-1)^4}\Big|_{s=-1}=\frac{-2.4-2(-2)(0)}{16}=\frac{-1}{2}$

$D=\frac{d}{ds}\frac{(s^2-1)^2}{(s+1)^2}\Big|_{s=-1}=\frac{2.0.4-2.2.0}{16}=\frac{1}{2}$

$g(t)=\frac{-1}{2}e^{-t}+\frac{1}{2}e^{t}=\sinh t$

۴. معادلات دیفرانسیل زیر را حل کنید. (تمام مقادیر اولیه ۱ است)

الف) $y''' + 3y'' + y' + 3y = u(t)$

ب) $y'' + 4y' + 4y = 0$

الف) $(s^3 Y - s^2 - s - 1) + 3(s^2 Y - s - 1) + (sY - 1) + 3Y = \frac{1}{s}$

$$Y(s^3 + 3s^2 + s + 3) = s^2 + 4s + 5 + \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 5s + 1}{s(s+3)(s^2+1)}$$

$$y = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+3} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1}$$

$$A = \frac{1}{3}$$

$$B = \frac{-27 + 36 - 15 + 1}{(-3)(10)} = \frac{-5}{-30} = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{1}{2} \quad 1 = A + B + C \Rightarrow s^3$$

$$1 = 3A \Rightarrow A = \frac{1}{3} \quad ; s^0$$

$$y(t) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} e^{-3t} + \frac{1}{2}\cos t + \frac{3}{2}\sin t$$

ب) $(s^2 Y - s - 1) + 4(sY - 1) + 4Y = 0$

$$Y(s^2 + 4s + 4) = s + 5$$

$$Y = \frac{s+5}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} + \frac{3}{(s+2)^2}$$

$$\boxed{y(t) = (1 + 3t)e^{-2t}}$$